



Ministério
da Educação
Direção Nacional de Educação

PROGRAMA DA DISCIPLINA DE **MATEMÁTICA** **(5º - 8º ANOS)**

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO OBRIGATÓRIO

JULHO 2017

MATEMÁTICA

(5º - 8º ANOS)

2º CICLO DO ENSINO BÁSICO OBRIGATÓRIO

JULHO 2017

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO	2
2. FINALIDADES DA APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NO ENSINO BÁSICO	3
3. ROTEIRO DE APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO	5
3.1. APRENDIZAGENS DOS(AS) ALUNOS(AS) NO FINAL DO 2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO	5
3.2. PROPÓSITO PRINCIPAL DO ENSINO DA MATEMÁTICA NO 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO	5
3.3. ARTICULAÇÃO COM O 1º CICLO.....	6
3.4. INDICAÇÕES METODOLÓGICAS GERAIS PARA O 2º CICLO	8
3.5. ORIENTAÇÕES GERAIS PARA A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO	36
4. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA.....	37
5. RECURSOS EDUCATIVOS RECOMENDADOS	39
SÍTIOS DA INTERNET	39
MATERIAIS	39

Versão Experimental

1. INTRODUÇÃO

O desenvolvimento do conhecimento sobre a aprendizagem e o ensino da Matemática e a necessidade de melhorar a articulação entre os ciclos que agora compõem o Ensino Básico, e deste com o Ensino Secundário, justificam a revisão dos programas da disciplina de Matemática em Cabo Verde.

Este documento reflete as opções feitas, assim como os princípios orientadores para o ensino e a aprendizagem da Matemática apontados pela investigação científica nesta área.

O Programa da disciplina de Matemática para o Ensino Básico começa por apresentar as grandes finalidades da aprendizagem da Matemática, que definem as principais metas a alcançar, enformando o perfil do(a) cidadão/ cidadã cabo-verdiano(a) possuidor da Educação Básica.

A aprendizagem da Matemática ao longo do Ensino Básico é operacionalizada em quatro domínios ou grandes áreas da Matemática: **Números e Operações**, **Análise de Dados e Probabilidade**, **Geometria e Medida** e **Álgebra**.

A organização curricular da disciplina de Matemática no Ensino Básico pretende estabelecer, claramente, quais os conhecimentos e as capacidades fundamentais que os(as) alunos(as) devem adquirir e desenvolver. Com base em investigação recente sobre o ensino da Matemática, adota-se uma estrutura curricular sequencial, que se justifica atendendo a que a aquisição de certos conhecimentos e o desenvolvimento de certas capacidades depende de outros a adquirir e a desenvolver previamente. Promove-se desta forma uma aprendizagem progressiva, na qual se caminha etapa a etapa, respeitando a estrutura própria de uma disciplina cumulativa como a Matemática.

Finalmente, importa referir que o Programa da disciplina de Matemática do Ensino Básico deve ser lido por ciclo de escolaridade e não por anos. Os(As) alunos(as) devem desenvolver conhecimentos e competências ao longo de cada ciclo de escolaridade, embora para cada ano existam objetivos que devem ser entendidos como uma referência.

2. FINALIDADES DA APRENDIZAGEM DE MATEMÁTICA NO ENSINO BÁSICO

Tal como define a Lei de Bases do Sistema Educativo Cabo-verdiano em vigor, são objetivos do Ensino Básico: Favorecer a aquisição de conhecimentos, hábitos, atitudes e habilidades que contribuam para o desenvolvimento pessoal e para a inserção do indivíduo na comunidade; Desenvolver capacidades de imaginação, observação, reflexão, como meios de afirmação pessoal [...] (Decreto-Legislativo nº 2/2010, de 7 de maio).

Vivemos em tempos de mudança rápida e acentuada. Novos conhecimentos, ferramentas, procedimentos e comunicação no âmbito da Matemática continuam a emergir e a evoluir todos os dias.

Assim, a necessidade de se compreender e de se usar a Matemática, na vida quotidiana e no local de trabalho, nunca foi tão importante e continuará a crescer. Os conhecimentos básicos necessários à vida quotidiana possuem, cada vez mais, um carácter matemático e tecnológico. Por exemplo, tomar decisões sobre aquisições, escolher seguros ou planos de saúde e votar, conscientemente, são ações que requerem uma certa competência quantitativa. O raciocínio matemático e a resolução de problemas exigidos no local de trabalho também são cada vez maiores.

Estudar Matemática no Ensino Básico é, ou deve ser, essencialmente, aprender a raciocinar, a saber expor ideias próprias, a escutar as ideias dos outros, a formular e a comunicar procedimentos de resolução de problemas, a confrontar, a argumentar e a procurar validar o seu ponto de vista, a antecipar resultados de experiências não realizadas, a aceitar erros, a procurar dados em falta para resolver problemas, entre outras atividades. É, por isso, necessário que o ensino da Matemática esteja voltado para a formação da cidadã e do cidadão e que utilize cada vez mais conceitos matemáticos na sua rotina diária, promovendo uma aprendizagem que leve as crianças e jovens a fazer Matemática, sendo produtores de conhecimento e não apenas executores de instruções. Portanto, o ensino da Matemática no Ensino Básico tem, então, como principal finalidade preparar os jovens para a vida moderna, proporcionando-lhes oportunidades e abrindo-lhes caminhos de futuros produtivos e bem sucedidos.

Para cumprir o principal propósito da aprendizagem da Matemática no Ensino Básico, o(a) professor(a) terá que exercitar a sua criatividade, propondo situações que estejam próximas da realidade dos(as) seus/ suas alunos(as), diversificando as formas de

avaliação e aprofundando, de forma gradual, o tratamento das temáticas da disciplina de Matemática, promovendo a inter e a transdisciplinaridade com outras áreas curriculares.

Assim, a aprendizagem da Matemática, ao longo das duas etapas/ciclos/fases da escolaridade básica, deve ser orientada, fundamentalmente, para:

- i) Promover a aquisição de informação, conhecimento e experiência em Matemática e o desenvolvimento da capacidade da sua mobilização em contextos diversificados, quer através da análise do mundo natural, quer da interpretação da sociedade e/ou de fenómenos sociais;
- ii) Estimular a estruturação do pensamento: a compreensão de conceitos matemáticos, o estudo de propriedades, conexões, representações, procedimentos e técnicas, assim como a argumentação clara e precisa, própria desta disciplina, que tem um papel primordial na organização do pensamento e no desenvolvimento do raciocínio hipotético-dedutivo.
- iii) Desenvolver atitudes positivas face à Matemática, valorizando-a.

Estas finalidades só podem ser realizadas se os(as) alunos(as) forem apreendendo adequadamente os métodos próprios da Matemática. Em particular, devem ser levados(as), passo a passo, a compreender que uma visão vaga e meramente intuitiva dos conceitos matemáticos tem um interesse muito limitado e é pouco relevante, quer para o aprofundamento do estudo da Matemática em si, quer para as aplicações que dela se possam fazer. Não é possível, por exemplo, determinar as propriedades de um objeto que não se encontra adequadamente definido. Nesse sentido, as Metas Curriculares, articuladas com o presente Programa, apontam para uma construção consistente e coerente do conhecimento.

A concretização destes propósitos traduz-se nas linhas orientadoras da ação educativa na disciplina de Matemática no Ensino Básico e nos desempenhos fundamentais que os(as) alunos(as) deverão evidenciar em cada um dos dois ciclos da escolaridade básica.

3. ROTEIRO DE APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO 2º CICLO DO ENSINO BÁSICO

3.1. Aprendizagens dos(as) alunos(as) no final do 2.º Ciclo do Ensino Básico

No final do 2º ciclo do Ensino Básico (8º ano), o(a) aluno (a) deverá ser capaz de: resolver problemas que envolvam o sentido do número e a compreensão dos sentidos das operações, das suas propriedades e do seu efeito sobre os números; usar o cálculo mental e escrito com números racionais; compreender a noção de número real; compreender, recolher e produzir informação de natureza estatística e probabilística; visualizar, compreender e aplicar propriedades e relações de figuras geométricas, no plano e no espaço, das isometrias e semelhanças, a noção de grandeza geométrica e dos respetivos processos de medida, estimando e apreciando as ordens de grandeza; compreender a noção de demonstração, recorrendo à linguagem e ao pensamento algébricos para interpretar, representar, e modelar situações, em contextos matemáticos e não matemáticos, argumentando e avaliando os resultados obtidos, justificando e explicando criticamente as suas ideias, através de procedimentos algébricos e de linguagem apropriada, de forma autónoma e criativa.

3.2. Propósito principal do ensino da Matemática no 2º ciclo do Ensino Básico

Desenvolver nos(as) alunos(as) o sentido de número, a compreensão dos números e das operações e a capacidade de cálculo mental e escrito, bem como a de utilizar estes conhecimentos e capacidades para resolver problemas em contextos diversos.

Desenvolver nos(as) alunos(as) o sentido espacial, com ênfase na visualização e na compreensão de propriedades de figuras geométricas no plano e no espaço, a compreensão de grandezas geométricas e respetivos processos de medida, a compreensão das transformações geométricas e da noção de demonstração, bem como a utilização destes conhecimentos e capacidades para resolver problemas em contextos diversos.

Desenvolver nos(as) alunos(as) o pensamento algébrico, bem como a sua capacidade de resolver problemas em contextos diversos.

Desenvolver nos(as) alunos(as) a linguagem e o pensamento algébricos, bem como a capacidade de representar simbolicamente e interpretar situações matemáticas e não matemáticas, representar e resolver problemas usando procedimentos algébricos e de utilizar estes conhecimentos e capacidades na exploração e modelação de situações em contextos diversos.

Desenvolver nos(as) alunos(as) a capacidade de compreender e de produzir informação estatística, bem como de a utilizar para resolver problemas e tomar decisões informadas e argumentadas, e ainda desenvolver a compreensão da noção de probabilidade.

Desenvolver nos(as) alunos(as) as capacidades de resolução de problemas, de raciocínio e de comunicação matemáticos e de as usar na construção, consolidação e mobilização dos conhecimentos matemáticos.

Desenvolver nos(as) alunos(as) a capacidade de utilização de instrumentos e meios tecnológicos na resolução de problemas do dia-a-dia formulados matematicamente, bem como na apresentação e discussão dos resultados com os colegas, com os professores e em qualquer meio.

3.3. Articulação com o 1.º ciclo

No 1.º ciclo, os(as) alunos(as) desenvolveram o sentido de número e adquiriram uma compreensão dos números naturais e da sua representação no sistema de numeração decimal, sendo capazes de ler e representar números até ao milhão. Iniciam agora o trabalho com números racionais não negativos, na sua representação decimal até à milésima, usando os símbolos para indicar relações entre números ($=$, $>$ e $<$), desenvolvem a compreensão das operações elementares e a destreza de cálculo, mental e escrito, com números naturais, e racionais não negativos na sua representação decimal. No 2.º ciclo, pretende-se aprofundar a compreensão dos números e operações e a destreza de cálculo mental e escrito, ampliando o estudo dos números e operações aos números inteiros e aos números racionais, positivos e negativos, introduzindo-se os números irracionais de modo a chegar ao conjunto dos números reais. Neste conjunto considera-se a relação de ordem, os intervalos de números reais, o cálculo com valores aproximados e a notação científica.

Na **Geometria e Medida**, no 1.º ciclo os(as) alunos(as) representaram e construíram figuras no plano e no espaço, descrevendo-as e identificando as suas propriedades. No

2.º ciclo, pretende-se que os(as) alunos(as) ampliem este estudo, dando atenção às figuras uni e bidimensionais, enfatizando-se a inter-relação espaço-plano e aprofundando o estudo de alguns sólidos geométricos e de figuras no plano, particularmente dos triângulos, quadriláteros e círculos, assim como o estudo das relações de congruência. Introduce-se a relação de semelhança, o Teorema de Pitágoras e razões trigonométricas no triângulo retângulo. As isometrias, que começam a ser abordadas no 1.º ciclo no estudo dos frisos, são aprofundadas neste ciclo, dando-se continuidade ao estudo das transformações geométricas levando os(as) alunos(as) a alargarem e a sistematizarem este estudo e aprofundarem o conceito de translação, associando-o a vetores.

Ainda, no 1.º ciclo os(as) alunos(as) desenvolveram o pensamento algébrico, investigando sequências numéricas e padrões geométricos ou usando a linguagem simbólica para identificar, descrever e expressar relações matemáticas através de igualdades e desigualdades. No 2.º ciclo, aprofunda-se e sistematiza-se a abordagem à **Álgebra**, através da exploração de situações diversificadas envolvendo os conceitos de proporcionalidade, razão e proporção, assim como o conceito de função e as equações dos 1.º e 2.º graus e sistemas de equações do 1.º grau. Introduzem-se também as inequações e funções associadas à modelação de situações da realidade.

Relativamente à **Análise de Dados e Probabilidade**, no 1.º ciclo, os(as) alunos(as) adquiriram alguma experiência na recolha e organização de dados qualitativos e quantitativos discretos, representando-os em tabelas de frequências e em gráficos de vários tipos. No 2.º ciclo, os(as) alunos(as) adquirem experiência na análise, interpretação e produção de informação estatística, trabalhando com várias formas de representação de dados e com algumas medidas estatísticas no estudo de conjuntos de dados qualitativos e quantitativos (discretos ou contínuos). Desenvolvem, também, as noções de população e amostra, ponderando elementos que afetam a sua representatividade e realizando e discutindo previsões baseadas em estudos com amostras. No que se refere à noção de probabilidade, neste ciclo, abordam-se os conceitos de Laplace.

3.4. Indicações metodológicas gerais para o 2º ciclo

No estudo dos **Números e Operações** deve tomar-se como ponto de partida situações que incluam elementos do quotidiano dos(as) alunos(as), em particular, no estudo dos números racionais não negativos. A associação a situações de medida de grandezas, como comprimento, área, volume, massa, tempo e dinheiro, favorece a compreensão desses números e de relações entre eles. Outro aspeto a privilegiar neste ciclo é a resolução de problemas e as atividades de investigação em contextos numéricos, em que o(a) professor(a) deve solicitar aos(às) alunos(as) a conceção, a utilização de estratégias e a discussão da sua adequação às situações que estão na sua origem, bem como a formulação e teste de conjecturas. Neste tipo de trabalho, a calculadora e o computador permitem experiências com números e regularidades numéricas, bem como o trabalho com situações reais que sem estes recursos seriam difíceis de realizar. Nas tarefas a propor aos(às) alunos(as), é importante que estes(as) disponham do tempo apropriado que lhes permita realizar experiências, elaborar estratégias, formular conjecturas, descrever processos e justificá-los com progressivo rigor.

No estudo da **Geometria e Medida** é importante tomar como ponto de partida situações do quotidiano dos(as) alunos(as), não esquecendo o facto de que a **Geometria** e a **Medida** estão diretamente relacionadas com as atividades matemáticas mais antigas em que o ser humano se envolveu, possibilitando, assim, a exploração de aspetos históricos que podem despertar o interesse e motivar os(as) alunos(as). O raciocínio geométrico e a visualização espacial devem ser estimuladas e aprofundadas neste ciclo. As experiências de aprendizagem a proporcionar aos(às) alunos(as) no estudo da **Geometria** devem basear-se em tarefas que estimulem a observação, a análise, o estabelecimento de relações e a construção de figuras geométricas. No estudo da **Geometria e Medida** é fundamental o recurso a instrumentos auxiliares de medida e de desenho — régua, esquadro, transferidor, compasso — bem como a utilização de materiais manipuláveis e *softwares* de Geometria Dinâmica, uma vez que favorecem a compreensão dos conceitos e das relações geométricas, permitindo a resolução de problemas geométricos e de tarefas exploratórias e de investigação, que permitem aos(às) alunos(as) realizar experiências, elaborar estratégias, formular conjecturas, descrever processos e justificá-los com um rigor progressivo, produzindo pequenas cadeias dedutivas e familiarizando-se com o processo de demonstração.

Na **Álgebra** o estudo das relações de proporcionalidade é de privilegiar situações que sejam familiares aos alunos. O(A) professor(a) deve incentivar os(as) alunos(as) a utilizarem a linguagem simbólica matemática em situações variadas, a relacionarem

diferentes formas de representação e as linguagens matemática e natural. Atividades de investigação a partir das fórmulas das áreas, dos volumes de figuras e sólidos geométricos e da soma dos ângulos internos e externos de polígonos convexos constituem, por exemplo, uma boa forma para desenvolver nos(as) alunos(as) o pensamento algébrico. A folha de cálculo também constitui um recurso tecnológico importante no desenvolvimento do pensamento algébrico, já que permite realizar rapidamente experiências com números e pôr em evidência relações numéricas. Estabelecer conexões com a **Geometria** e os **Números e Operações** contribui para que a abordagem à **Álgebra** não seja entendida pelos(as) alunos(as) como um conjunto de regras e procedimentos a memorizar.

Na área da **Análise de Dados e Probabilidade**, é importante incentivar os(as) alunos(as) a formularem questões relacionadas com outras disciplinas, recorrendo, por exemplo, à leitura e interpretação de gráficos e tabelas relativos à evolução da população cabo-verdiana e às migrações, ao estudo das calorias de diferentes tipos de frutos (ou outro tipo de alimento). No estudo deste tema, o desenvolvimento de pequenos projetos e o trabalho em grupo permitem que o estudo assumam um carácter, eminentemente, investigativo, levando os(as) alunos(as) a formularem questões, como ponto de partida para o trabalho a desenvolver, sensibilizando-os para a importância da definição de objetivos comuns, para a divisão de tarefas e para a tomada de iniciativas e a assunção de responsabilidades, tendo em vista o desenvolvimento tanto da sua autonomia como do sentido de colaboração. O(A) professor(a) deve sugerir temas relacionados com assuntos abordados em outras disciplinas, da atualidade nacional ou internacional ou temas de interesse dos(as) alunos(as), promovendo uma atitude crítica relativamente à utilização de gráficos enganadores e amostras mal selecionadas, exemplificando algumas destas situações. Os(As) alunos(as) devem usar recursos tecnológicos – por exemplo, calculadora gráfica ou folha de cálculo – para representarem, tratarem e apresentarem a informação recolhida, uma vez que os mesmos lhes permitem concentrarem-se na escolha e justificação dos métodos a usar, na análise da informação e na interpretação de resultados, libertando-os dos cálculos morosos e repetitivos.

5.º ano

Áreas temáticas		Objetivos de aprendizagem	Conteúdos	Orientações Metodológicas
Números e Operações	Relações numéricas	- Determinar múltiplos de um número natural. - Determinar os divisores de um número natural. - Decompor um número em fatores primos, utilizando os critérios de divisibilidade por 2, 3, e 5. - Compreender as noções de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum de dois números. - Decompor números em fatores primos. - Determinar o MDC e o MMC, pela decomposição em fatores primos.	Múltiplos de um número; Divisores de um números; Crítérios de divisibilidade 2,3 e 5; Números primos Números compostos; M.M.C. de 2 ou mais números;	- Considerar os critérios de divisibilidade por 2, 3 e 5. - Usar conjuntos ordenados de múltiplos e de divisores para calcular o M.D.C. e o M.M.C. - Usar a decomposição em fatores primos e a representação dos seus múltiplos e divisores, para determinar o valor do M.M.C. e do M.D.C. de dois números.
	Números naturais	- Identificar números primos. - Dar exemplos de números primos. - Identificar números compostos. - Distinguir números primos de números compostos.	M.D.C. de 2 ou mais números. Decomposição de um número em fatores primos; Números primos entre si.	- Solicitar exemplos de números primos menores que 100. - Usar o crivo de Eratóstenes. - Pedir a decomposição em fatores primos.

	Operações com números naturais • Interpretar uma potência de expoente natural como um produto de fatores iguais e vice-versa. • Identificar os elementos de uma potência. • Calcular o valor de uma potência de base e expoente natural. • Identificar e dar exemplos de quadrados e de cubos de um número e de potências de base 10. • Determinar o produto de potências de um número natural com a mesma base ou com o mesmo expoente. • Determinar o quociente de potências de um número natural com a mesma base ou com o mesmo expoente. • Compreender as propriedades e regras das operações com potências de base e expoente naturais de modo a usá-las no cálculo. • Resolver problemas que envolvam as propriedades da adição, subtração, multiplicação e divisão, bem como potenciação e mínimo múltiplo com máximo divisor comum.	Potências de base e expoente naturais; Quadrados e Cubos de números naturais; Potências de base 10 e expoente natural; Operações com potências: -Multiplicação com potências de base e expoente naturais; -Divisão de potências de base e expoente naturais; Regras das operações com potências de base e expoente naturais; Propriedades das operações com potências de base e expoente naturais.	Pretende-se que o(a) aluno(a) seja capaz de substituir um produto de fatores iguais por uma potência. Deve também ser capaz de calcular o valor de uma potência, desenvolvendo-a. • Explorar, com os(as) alunos(as), regularidades com potências. Por exemplo, regularidades do algarismo das unidades de potências com a mesma base e expoentes diferentes. • Solicitar os quadrados até 12×12 e os cubos de 2, 3, 4, 5, 9 e 10. • Dar ênfase ao trabalho com potências de base 10. • Substituir um produto de fatores iguais por uma potência e calcular o seu valor. • Usar a calculadora no cálculo de potências de base com maior valor e para explorar regras e regularidades.
--	---	--	---

	Operações com números racionais não negativos	• Adicionar, subtrair, multiplicar e dividir (2 algarismos no divisor) números racionais não negativos, na forma inteira ou decimal. • Identificar as propriedades comutativa e associativa da adição. • Utilizar as propriedades da adição para simplificar o cálculo mental e escrito. • Utilizar a identidade fundamental da subtração no cálculo. • Identificar as propriedades comutativas e associativas da multiplicação. • Identificar a propriedade distributiva da multiplicação relativamente à adição. • Utilizar propriedades da multiplicação para simplificar o cálculo mental e escrito. • Aplicar a identidade fundamental da divisão no cálculo. • Resolver exercícios e problemas da vida corrente que envolvam o cálculo de somas, diferenças, produtos e quocientes. • Resolver problemas que envolvam as propriedades da adição, da subtração, da multiplicação e da divisão. • Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa. • Desenvolver destrezas de cálculo numérico mental e escrito. • Desenvolver a capacidade de estimação e de avaliação da razoabilidade dos resultados obtidos. • Explicar e confrontar as suas ideias, respeitando as ideias dos outros, justificando as suas opiniões e descrevendo os processos utilizados na realização de atividades, sendo capaz de comunicar em contextos numéricos.	Adição de números racionais não negativos, nas formas inteira e decimal; Propriedades da adição: comutativa, associativa e existência do elemento neutro; Subtração de números racionais não negativos, nas formas inteira e decimal; Multiplicação de números racionais não negativos, nas formas inteira e decimal; Propriedades da multiplicação: comutativa, associativa, distributiva, elemento neutro e elemento absorvente; Divisão de números racionais não negativos, nas formas inteira e decimal; Expressões numéricas.	• Estimar, calcular e depois comparar o resultado com valor estimado. • Propor situações para efetuar cálculos com os algoritmos, mentalmente ou usando o caderno e o lápis. • Propor situações em que os(as) alunos(as) exercitem os algoritmos já trabalhados, em especial o da divisão com decimais. • Propor situações que envolvam cálculos que exijam a simplificação através da aplicação das propriedades das operações. • Investigar relações numéricas em problemas, envolvendo divisores e múltiplos de números. Obter o reconhecimento dos critérios de divisibilidade. • Propor situações que evidenciem o significado das operações. OBS.: As expressões numéricas devem ser simples e envolver números inteiros e números decimais.
--	---	---	---	---

Geometria e Medida	Figuras planas e sólidos geométricos I	• Identificar prismas, pirâmides, cilindros, cones e esferas. • Classificar sólidos geométricos em poliedros e não poliedros. • Identificar faces, arestas e vértices. • Indicar o número de faces, arestas e vértices de um dado prisma ou pirâmide. • Relacionar o número de faces, de arestas e de vértices de uma pirâmide e de um prisma, com o polígono da base. • Reconhecer a igualdade de Euler. • Reconhecer planificações de sólidos geométricos. • Construir modelos de sólidos a partir de planificações dadas. • Manifestar sentido de responsabilidade, flexibilidade e de respeito pelo seu trabalho e pelos outros. • Desenvolver a visualização e a descrição de figuras no espaço. • Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa; • Explicar e confrontar as suas ideias, respeitando as ideias dos outros, justificando as suas opiniões, desenvolvendo a comunicação no âmbito geométrico.	Sólidos geométricos: • Poliedros e não poliedros; • Elementos de um poliedro (faces, vértices e arestas); • Planificação de sólidos geométricos;	OBS.: O estudo da Geometria deve ser feito por via intuitiva, sendo de propor atividades que deem ao(à) aluno(a) a possibilidade de manipular, observar, comparar, medir e traçar. • Usar objetos, materiais de uso corrente e modelos geométricos para o estudo dos sólidos geométricos. OBS.: Os(as) alunos(as) podem manipular modelos de sólidos, enquanto disso sentirem necessidade. Contudo, para que possam ir caminhando no sentido da abstração, sugere-se a realização de jogos de descoberta de sólidos geométricos conhecidos, identificando alguns dos seus elementos. • Aproveitar embalagens vazias de cartão e reciclá-los de modo a obter planificações de sólidos geométricos. • Em seguida, reconstruir os sólidos a partir das planificações obtidas. • Usar situações de possibilidade/ impossibilidade e exemplos/ contraexemplos na formulação de leis gerais. Por exemplo: <i>Uma pirâmide pode ter 8 arestas?</i>
--------------------	--	--	--	--

Organização e Tratamento de Dados	Representação e interpretação de informação	• Recolher e organizar dados, respeitante a situações do dia a dia. • Indicar a frequência de um acontecimento. • Construir tabelas de frequências, gráficos de barras e pictogramas a partir de dados. • Ler e interpretar informações contidas em gráficos ou tabelas. • Tirar conclusões a partir da análise da informação e fazer conjecturas. • Questionar a realidade observada. • Comunicar, discutir e defender ideias e descobertas, dando espaço de intervenção aos outros. • Utilizar e compreender linguagem estatística. • Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa.	Noções elementares de estatística (população, amostra e variável estatística); Recolha e organização de dados simples; Tabelas de frequências (absoluta e relativa); Gráficos de barras; Gráficos circulares; Pictogramas; Análise e interpretação de gráficos.	Obs.: O estudo de algumas situações, tais como, número de irmãos, idade, desportos preferidos etc., pode ser feito a partir de dados obtidos pelos(as) alunos(as) através da realização de inquéritos na turma ou na escola. • Propor pequenos projetos, identificando os dados a recolher, os processos de recolha e os procedimentos para a sua organização. • Recolher dados recorrendo a observações ou experimentações e a fontes secundárias como a Internet. • Os dados devem depois ser organizados, em tabelas de frequências e em gráficos de barras ou gráficos circulares. • Propor atividades para ler e interpretar tabelas e gráficos à luz das situações a que dizem respeito, com o intuito de comunicar os resultados das interpretações feitas.
Números e Operações	Números inteiros $\rightarrow \mathbb{Z}$	• Identificar grandezas que variam em sentidos opostos e utilizar números inteiros para representar as suas medidas. • Localizar números inteiros positivos e negativos na reta numérica. • Posicionar números inteiros positivos e negativos na reta numérica. • Compreender a noção de valor absoluto de um número inteiro. • Compreender a noção de simétrico de um número inteiro. • Comparar números inteiros. • Ordenar números inteiros.	Introdução do conjunto $\mathbb{Z}$; Representação de números inteiros relativos na reta numérica; Subconjuntos do conjunto $\mathbb{Z}$; Ordenação em $\mathbb{Z}$; Valor absoluto de um número inteiro relativo; Números simétricos	• Fazer referência à história da matemática, nomeadamente à forma como ao longo dos tempos o homem foi tendo necessidade de resolver certos problemas a partir da construção de diferentes tipos de números, ao introduzir os números inteiros negativos.

	Operações com números inteiros	• Adicionar números inteiros. • Subtrair números inteiros. • Interpretar a subtração como a operação inversa da adição, compreendendo que ela é sempre possível no conjunto dos números inteiros. • Compreender e aplicar as propriedades da adição de números inteiros. • Compreender e aplicar as regras da adição algébrica de números inteiros. • Realizar atividades de forma autônoma, responsável e criativa. • Desenvolver a capacidade de estimação e de avaliação da razoabilidade dos resultados obtidos. • Desenvolver destrezas de cálculo numérico mental e escrito. • Explicar e confrontar as suas ideias, respeitando as ideias dos outros, justificando as suas opiniões e descrevendo os processos utilizados na realização de atividades, sendo capaz de comunicar em contextos numéricos.	Adição em $\mathbb{Z}$ Subtração em $\mathbb{Z}$ Propriedades da adição em $\mathbb{Z}$ Adição algébrica em $\mathbb{Z}$	• Abordar as operações com números inteiros em contexto. Por exemplo: reta numérica, temperaturas, cartas geográficas, saldos bancários, etc.
Geometria e Medida	Figuras planas e sólidos geométricos II	• Identificar ângulos retos, agudos, obtusos, rasos e giro. • Medir, em graus, a amplitude de um ângulo. • Traçar ângulos com uma dada amplitude. • Classificar triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos. • Construir um triângulo sendo dados: → o comprimento dos lados; → o comprimento de dois lados e a amplitude do ângulo por eles formado; → o comprimento de um lado e a amplitude dos ângulos adjacentes a esse lado.	Ângulos e Triângulos: Medição e classificação de ângulos; Classificação de triângulos quanto aos lados; Classificação de triângulos quanto aos ângulos; Construção de triângulos;	

	• Identificar o círculo e a circunferência. • Distinguir círculo de uma circunferência. • Desenvolver a visualização e a descrição de figuras no plano. • Analisar padrões geométricos. • Manifestar sentido de responsabilidade, flexibilidade e de respeito pelo seu trabalho e pelos outros. • Realizar atividades de forma autônoma, responsável e criativa. • Explicar e confrontar as suas ideias, respeitando as ideias dos outros, justificando as suas opiniões, desenvolvendo a comunicação no âmbito geométrico.	Círculo e circunferência Elementos da circunferência (raio, diâmetro, corda); Elementos do círculo (setor circular e coroa circular).	• Melhorar, gradualmente, o nível de precisão de raciocínio, linguagem e representação, usado nas construções, devendo os(as) alunos(as) tomar consciência da necessidade de usar corretamente os instrumentos de desenho e de medição. • Usar materiais como régua, esquadro, transferidor, compasso e materiais manipuláveis como geoplano circular.
--	---	--	---

Versão Experimental

	Medida • Identificar o comprimento da circunferência como o perímetro do círculo. • Relacionar ao perímetro do círculo com o comprimento do seu diâmetro: ter a primeira experiência do número pi. • Estimar, em casos simples, o perímetro de círculos. • Calcular o perímetro da circunferência. • Resolver problemas que envolvam o cálculo de perímetros. • Distinguir figuras equivalentes de figuras geometricamente iguais. • Relembrar as fórmulas das áreas do triângulo, do quadrado e do retângulo. • Descobrir as fórmulas das áreas do paralelogramo e do trapézio. • Calcular áreas de triângulos, de paralelogramos e de círculos. • Calcular áreas de figuras planas por decomposição das figuras em triângulos, em retângulos e em quadrados. • Usar o sistema métrico no cálculo de áreas. • Conhecer e relacionar entre si as unidades de área do sistema métrico. • Estabelecer a equivalência entre o hectare (ha) e o hectómetro quadrado (hm²). • Distinguir área de perímetro. • Resolver exercícios e problemas que envolvam o cálculo de áreas.	Perímetro da circunferência; Perímetros de polígonos; Área do círculo; Área de polígonos compostos. Unidades de área Unidades de superfície Correspondência às unidades de área.	• Propor a determinação experimental de um valor aproximado de π. • Fazer experiências, com a medição do perímetro de vários objetos circulares, para se obter a fórmula do comprimento da circunferência a partir da medição do perímetro de objetos circulares. • Ampliar e aprofundar os conhecimentos dos(as) alunos(as) sobre área, através de atividades de desenho em papel quadriculado, da utilização do geoplano, da construção de puzzles, etc. • Ampliar e aprofundar os seus conhecimentos sobre áreas. • Usar a sobreposição, composição e decomposição de figuras. • Usar figuras e o respetivo enquadramento em papel quadriculado. • Realizar desenhos em papel quadriculado ou pontado, utilizar geoplano, etc., para descobrir fórmulas do cálculo da área. • Construir, com os(as) alunos(as), quadrados com 1 dm de lado, para terem a percepção do dm² de área. • Construir com os(as) alunos(as) durante o intervalo, no pátio, um quadrado com 1 m de lado, portanto com 1 m² de área, recorrendo a uma corda e a pregos. • Usar situações experimentais, para os(as) alunos(as) determinarem a área do círculo através da fórmula.
--	--	---	---

Álgebra	Expressões numéricas	• Usar expressões numéricas para representar situações diversas. • Dar exemplos de situações que possam ser representadas por uma expressão numérica. • Compreender o significado dos parênteses numa expressão numérica. • Compreender a prioridade das operações numa expressão numérica. • Expressar relações matemáticas através de igualdades e desigualdades. • Traduzir o enunciado de um problema por uma expressão numérica. • Traduzir em linguagem corrente uma expressão numérica dada. • Calcular o valor de expressões numéricas em que intervenham somas, diferenças produtos, quocientes, potências de base e expoente natural e parênteses curvos. • Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa. • Ser capaz de explorar e investigar regularidades usando o raciocínio proporcional. • Explicar e confrontar as suas ideias, respeitando as ideias dos outros, justificando as suas opiniões e descrevendo os processos utilizados na realização de atividades, sendo capaz de comunicar recorrendo a representações simbólicas.	Tradução de linguagem corrente para linguagem matemática: formulação de problemas e sua tradução matemática. Expressões numéricas envolvendo todas as operações e suas propriedades	• Propor a realização de expressões numéricas simples que envolvam números inteiros e números decimais. • Apresentar exemplos que evidenciem as propriedades das operações. • Propor situações que possibilitem a compreensão da “utilidade” de expressões algébricas. Por exemplo: o cálculo da área do retângulo de dimensões l e $l + 2$, usando a fórmula da área: A diagram of a rectangle. To the left of the rectangle, the letter l is written, indicating the height. Below the rectangle, the expression $l + 2$ is written, indicating the width.
---------	----------------------	---	---	---

6.º ano

Áreas temáticas		Objetivos de aprendizagem	Conteúdos	Orientações Metodológicas
Números e Operações	Números inteiros relativos	• Multiplicar números inteiros. • Compreender e aplicar as propriedades e regras da multiplicação de números inteiros. • Dividir números inteiros. • Compreender e aplicar as propriedades e regras da multiplicação de números inteiros. • Calcular o valor de uma potência de base inteira e expoente natural. • Compreender as propriedades e regras das operações com potências de base inteira e expoente natural, de modo a usá-las no cálculo;	Revisão do conjunto $\mathbb{Z}$ Multiplicação em $\mathbb{Z}$ Divisão em $\mathbb{Z}$ Propriedades das operações em $\mathbb{Z}$ Regras de cálculo. Potência de base inteira e expoente natural Operações com potências de base inteira e expoente natural	Abordar as operações com números inteiros em contexto. Por exemplo: reta numérica, temperaturas, cartas geográficas, saldos bancários, etc.

	Números racionais não negativos	• Identificar fração decimal. • Dar exemplos de frações decimais. • Converter uma fração decimal em número decimal e vice-versa. • Escrever uma fração na sua forma irredutível.	Representação gráfica de números racionais não negativos Frações equivalentes Frações decimais Comparação e ordenação de números racionais não negativos	• Representar o número 1 por um retângulo, por um círculo, ... e dividir a unidade gráfica em 2, 3, 4 partes iguais, para que os(as) alunos(as) vejam facilmente como se pode representar $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}, \dots, \frac{3}{4}, \dots$ • Recorrer a exemplos e exercícios vários para que os(as) alunos(as) se apercebam que nem todos os números racionais se podem representar por frações decimais. • Recorrer a representações de números por frações, decimais e numerais mistos. • Solicitar a localização e o posicionamento na reta numérica de números racionais, como por exemplo, $\frac{5}{4}, \frac{4}{5} \approx 1,2 \approx 1\frac{1}{2}$. Usar situações de medida no estudo da noção de número racional não negativo.
--	---------------------------------	---	--	--

	Operações com números racionais não negativos • Compreender e usar um número racional como quociente, relação parte-todo, razão, medida e operador. • Identificar uma fração com o quociente entre dois números inteiros (divisor diferente de zero). • Identificar o numerador e o denominador de uma fração. • Distinguir número inteiro de um número racional não inteiro. • Representar um número racional (negativo e não negativo) sob a forma de fração. • Identificar número racional como sendo todo o número que se pode representar por uma fração. • Representar graficamente partes da unidade. • Representar números racionais (negativos e não negativos) na reta numérica. • Identificar frações equivalentes a uma fração dada. • Dar exemplos de frações equivalentes a uma fração dada. • Identificar frações que representem: → O número 1 → Números menores que 1 → Números maiores que 1 • Comparar e ordenar números racionais não negativos representados de diversas formas. • Calcular a soma de dois ou mais números racionais não negativos. • Aplicar as propriedades da adição de números racionais não negativos. • Calcular, quando possível, a diferença de dois números racionais não negativos, seja qual for a sua representação. • Calcular o produto de dois números racionais não negativos. • Aplicar as propriedades da multiplicação de números racionais não negativos. • Calcular o quociente de dois números racionais não negativos. • Representar o quociente de dois números na forma decimal, quando possível. • Calcular o valor de expressões numéricas com números racionais não negativos. • Utilizar estratégias de cálculo mental e escrito para as quatro operações, usando as suas propriedades.	Adição Subtração Multiplicação Divisão de números racionais não negativos	• Propor situações em que os(as) alunos(as) exercitem os algoritmos já trabalhados. (sempre que possível, as situações devem estar relacionadas com a vivência dos(as) alunos(as) ou de situações que abordem as questões de competências para a vida) • Propor situações que evidenciem o significado das operações.
--	--	--	--

Geometria e Medida	Figuras planas	• Identificar segmentos de reta, semirretas e retas. • Identificar a posição relativa de duas retas. • Identificar retas paralelas, retas concorrentes oblíquas e concorrentes perpendiculares. • Representar retas paralelas, retas concorrentes oblíquas e concorrentes perpendiculares. • Traçar retas paralelas e retas concorrentes utilizando régua e esquadro. • Classificar quadriláteros. • Descrever quadriláteros. • Identificar as diagonais de um polígono. • Reconhecer e distinguir as propriedades dos paralelogramos. • Resolver problemas, aplicando propriedades dos paralelogramos.	Segmentos de reta, semirretas e retas Posição relativa de retas no plano: • Retas concorrentes(oblíquas e perpendiculares) • retas paralelas (estritamente e coincidentes) Quadriláteros e suas propriedades. Diagonais de um polígono.	• Sensibilizar os(as) alunos(as) para a necessidade de usarem corretamente os instrumentos de desenho e de medida, por forma a melhorar, gradualmente, o nível de precisão usado nas construções. • Propor, sistematicamente, a classificação de quadriláteros, para que os(as) alunos(as) possam tomar consciência de que os retângulos são paralelogramos e que os quadrados, para além de retângulos, também são losangos. • Usar régua, esquadro, transferidor, compasso e também materiais manipuláveis como geoplano, tangram, <i>puzzles</i>, peças poligonais encaixáveis, cartolina e elásticos, espelhos e mira, para construir quadriláteros e estudar as suas propriedades.
--------------------	----------------	--	--	---

Versão Experimental

	Transformações geométricas	• Identificar, prever e descrever a isometria em causa, dada a figura geométrica e o transformado. • Construir a figura isométrica de uma figura dada. • Compreender as noções de simetria axial e rotacional e identificar as simetrias numa figura. • Completar, desenhar e explorar padrões geométricos que envolvam simetrias. • Identificar as simetrias de frisos e rosáceas. • Construir frisos e rosáceas. • Manifestar sentido de responsabilidade, flexibilidade e de respeito pelo seu trabalho e pelos outros. • Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa. • Desenvolver a visualização e a descrição de figuras no plano e no espaço. • Ser capaz de analisar padrões geométricos. • Explicar e confrontar as suas ideias, respeitando as ideias dos outros, justificando as suas opiniões, desenvolvendo a comunicação no âmbito geométrico.	Reflexão Rotação Translação Noção e propriedades da reflexão, da rotação e da translação. Simetrias axial e rotacional	• Recorrer à exploração de obras de arte e de artesanato para o estudo das isometrias. • Usar imagens obtidas por composição de isometrias. • Dar particular relevo ao caso dos triângulos, na identificação dos eixos de simetria de uma figura. • Considerar o número de eixos de simetria na classificação de triângulos. • Propor a construção de figuras com mais de um eixo de simetria. • Solicitar indicação do centro, do sentido e da amplitude do ângulo de rotação. • Considerar a divisão do círculo num número par e ímpar de setores. Na construção de rosáceas, desenhar uma figura (motivo) num dos setores e, por decalque ou por dobragem, preencher os setores seguintes segundo uma regra (rodar ou refletir). • Usar espelhos e dobragens de papel e representações gráficas.
--	----------------------------	---	---	--

	Medida • Identificar sólidos equivalentes. • Reconhecer que a medida do volume de um sólido depende da unidade escolhida. • Descobrir as fórmulas dos volumes do paralelepípedo retângulo e do cubo. • Conhecer, relacionar as unidades de volume do sistema métrico. • Calcular o volume de paralelepípedos e cubos. • Relacionar as unidades de volume do sistema métrico com as unidades de capacidade. • Calcular o volume do cilindro. • Determinar experimentalmente os volumes da pirâmide e do cone; • Resolver problemas que envolvem o cálculo de áreas e de volumes. • Manifestar sentido de responsabilidade, flexibilidade e de respeito pelo seu trabalho e pelos outros. • Realizar atividades de forma autônoma, responsável e criativa.	Revisão de sólidos geométricos Volume de sólidos geométricos	• Propor atividades que permitam o reconhecimento de que objetos diferentes podem ter o mesmo volume. • Determinar a fórmula do volume do paralelepípedo e do retângulo com base em material concreto, ou a partir de figuras sugestivas. • Fornecer a fórmula do volume do cilindro aos(às) alunos(as). • Propor problemas relacionados, tanto quanto possível, com a vida real dos(as) alunos(as). • Relacionar a fórmula do volume do paralelepípedo com a do cubo.
--	--	--	--

Organização e Tratamento de Dados	Representação e interpretação de informação	• Recolher e organizar dados respeitantes a situações do quotidiano. • Indicar a frequência de um acontecimento. • Construir tabelas de frequências absolutas e relativas. • Ler e interpretar informações contidas num histograma. • Calcular a média aritmética. • Indicar a moda. • Tirar conclusões a partir da análise da informação e fazer conjecturas. • Questionar a realidade observada. • Comunicar, discutir e defender ideias e descobertas, dando espaço de intervenção dos outros. • Utilizar e compreender linguagem estatística. • Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa.	Recolha e organização de dados Tabelas de frequências(frequência absoluta e frequência relativa) Histogramas Medidas de tendência central de dados simples (média e moda)	• Estudar algumas situações, tais como altura, idade, peso, desportos preferidos etc., a partir de informação obtida pelos(as) alunos(as), através de realização de inquéritos na turma ou na escola, ou ainda na comunidade. • Organizar a informação em tabelas de frequências e em gráficos de barras (histogramas). • Utilizar gráficos de linha para registo de observações que evoluem com o tempo. • Por exemplo, pode-se simular uma situação de votação na sala de aula. • Trabalhar com dados estatísticos da educação (anuário da educação, dados do INE).
-----------------------------------	---	--	---	--

Números e Operações	Números racionais não negativos II • Escrever a razão de duas quantidades dadas. • Formar proporções. • Identificar uma proporção com uma identidade de duas razões. • Utilizar a identidade fundamental das proporções na resolução de problemas. • Calcular um meio ou um extremo de uma proporção, conhecendo os outros elementos da proporção. • Resolver problemas que envolvam números racionais não negativos. • Compreender a noção de percentagem e relacionar diferentes formas de representar uma percentagem. • Traduzir uma fração por uma percentagem e interpretá-la como o número de partes em 100. • Calcular e usar percentagens. • Escrever uma percentagem na forma de fração ou na forma decimal. • Calcular a percentagem de uma dada quantidade. • Calcular, conhecendo o valor inicial e o valor final. • Interpretar uma percentagem num dado contexto. • Interpretar gráficos de barras e gráficos circulares relativos a percentagens. • Construir gráficos circulares relativos a percentagens. • Interpretar gráficos circulares relativos a percentagens. • Resolver problemas ligados à vida real, que envolvam a aplicação da percentagem. • Interpretar uma escala. • Determinar a escala de uma figura, conhecendo as medidas reais e da representação. • Calcular distâncias reais utilizando a escala. • Calcular o juro simples de determinado capital ao fim de um certo tempo. • Resolver problemas que envolvam números racionais não negativos.	Razões Proporções Percentagem Escala Juros	• Descobrir a propriedade fundamental das proporções será oportuno para que os(as) alunos(as) verifiquem que qualquer meio (extremo) é igual a produto dos extremos (meio) a dividir pelo outro meio (extremo). • Mostrar, através da exploração de exemplos, que os estudos das proporções – noção e identidade fundamental – têm como finalidade facilitar a resolução de exercícios e problemas de proporcionalidade direta. • Propor problemas simples e ligados à vida real. • Apresentar situações que permitam verificar a propriedade fundamental das proporções. • Propor situações em que os(as) alunos(as) representem percentagens pictoricamente e usando o símbolo %, relacionando percentagens com frações e decimais. As situações a propor devem ser simples e ligadas à vida real. OBS.: As situações a propor devem ser simples e ligadas à vida real. • Propor situações que levem os(as) alunos(as) à interpretação de gráficos circulares relativos a percentagem, permitindo-lhes associar 50% a metade, 25% a um quarto, etc., o que facilitará o cálculo mental de percentagens, evitando usar com frequência os dados relativos às percentagens apresentados em gráficos de barras ou circulares. • Usar situações que envolvam percentagens e escalas e a análise de tabelas/ gráficos. • Permitir o uso da calculadora na exploração das relações entre várias representações de um número.
-----------------------------------	---	---	---

	Operações com números racionais não negativos II • Compreender o efeito de multiplicar um número racional não negativo por um número menor que 1. • Compreender o efeito de dividir um número racional não negativo por um número menor que 1. • Compreender a noção de inverso de um número. • Calcular o valor numérico de uma potência de base racional e expoente natural. • Compreender as propriedades e regras das operações com potências de base racional e expoente natural, usando-as no cálculo. • Usar o facto de que o valor da potência de expoente nulo e base diferente de zero é sempre igual a 1; • Usar o facto de que o valor de qualquer potência de base 1 é sempre igual a 1. • Usar o facto de que qualquer potência de base nula e expoente diferente de zero é sempre igual a zero. • Utilizar estratégias de cálculo mental e escrito para as quatro operações, usando as suas propriedades. • Resolver problemas envolvendo os números racionais. • Determinar o valor aproximado de um número racional não negativo. • Indicar o valor aproximado de uma soma, uma diferença, um produto ou um quociente de números racionais não negativos, por defeito e por excesso, às unidades, às décimas, ou às centésimas. • Estimar a resposta a problemas envolvendo números racionais não negativos. • Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa; • Desenvolver destrezas de cálculo numérico mental e escrito; • Desenvolver a capacidade de estimação e de avaliação da razoabilidade dos resultados obtidos. • Explicar e confrontar as suas ideias, respeitando as ideias os outros, justificando as suas opiniões e descrevendo os processos utilizados na realização de atividades, sendo capaz de comunicar em contextos numéricos.	Potência de base racional e expoente natural Regras de cálculo Expressões numéricas com números racionais não negativos Valores aproximados	• Propor situações em que os(as) alunos(as) exercitem os algoritmos já trabalhados. • Selecionar situações que evidenciem o significado das operações. • Solicitar o cálculo de expressões numéricas. • Solicitar aproximações às décimas, por excesso e por defeito. • Propor a estimação de resultados de operações (adição, subtração), usando números representados com uma ou duas casas decimais. • Utilizar números naturais num dos fatores, na estimação de resultados da multiplicação (divisão).
--	---	---	--

Álgebra	Proporcionalidade direta	• Verificar se duas grandezas são diretamente proporcionais. • Reconhecer situações de proporcionalidade direta. • Determinar a constante de proporcionalidade entre duas grandezas diretamente proporcionais. • Determinar o valor de uma grandeza sendo conhecida a constante de proporcionalidade e o valor correspondente da outra grandeza. • Resolver problemas que envolvam o conceito de proporcionalidade direta. • Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa. • Explorar e investigar regularidades, usando o raciocínio proporcional. • Explicar e confrontar as suas ideias, respeitando as ideias dos outros, justificando as suas opiniões e descrevendo os processos utilizados na realização de atividades, sendo capaz de comunicar recorrendo a representações simbólicas.	Proporcionalidade direta: • Grandezas diretamente proporcionais • Constante de proporcionalidade	• Introduzir a noção de proporcionalidade direta, escolhendo exemplos da vida quotidiana adequados. Devem também ser apresentadas situações em que as grandezas não sejam diretamente proporcionais. • Distinguir situações em que não existe proporcionalidade de situações em que existe, solicitando, neste caso, a constante de proporcionalidade.
---------	--------------------------	---	--	---

Versão Experimental

7.º ano

Áreas temáticas		Objetivos de aprendizagem	Conteúdos	Orientações Metodológicas
Álgebra	Conjuntos	- Definir conjuntos, segundo os princípios de compreensão e de extensão. - Representar conjuntos em diagramas de Venn e usando chavetas. - Distinguir a relação de pertença, entre elementos e conjuntos, da relação de inclusão, entre conjuntos. - Identificar os conjuntos vazio, singular e Universo. - Operar com conjuntos. - Aplicar as propriedades das operações com conjuntos na resolução de problemas. - Criar hábitos de trabalho e de persistência. - Explicar e confrontar as suas ideias, respeitando as ideias dos outros, justificando os resultados obtidos através de procedimentos algébricos; - Desenvolver a autoconfiança.	Formas de definir conjuntos Modos de representar conjuntos Conjunto universal Relação de pertença Relação de inclusão Cardinal de um conjunto Conjuntos singular e vazio Álgebra dos Conjuntos: - Reunião - Interseção - Complementação Propriedades das operações com conjuntos	- Propor exercícios e problemas que envolvam conjuntos como coleções de objetos, abstraindo-se da sua natureza; conjuntos finitos representados em diagrama de Venn e usando chavetas, em extensão e em compreensão e seus cardinais. - Apresentar problemas concretos que permitam estabelecer as relações de pertença e de inclusão com vários conjuntos (com dois conjuntos). - Aproveitar as potencialidades deste tema para propor ao(à) aluno(a) problemas e situações concretas que integrem as temáticas emergentes e transversais como Educação para a Cidadania, Educação Ambiental, Educação para a Saúde, etc.. - Propor exercícios e problemas com sequência de números (Fibonacci, primos, ...), assim como jogos numéricos e atividades de exploração com quadrados mágicos, por exemplo. - Propor aos(às) alunos(as) atividades em que apliquem potências e as suas propriedades.

Números e Operações	Q → Números racionais	• Representar números racionais na reta numérica. • Ordenar números racionais. • Definir módulo de um número racional, • Utilizar a noção de módulo nas operações com números. • Aplicar e demonstrar as propriedades de módulo e números simétricos na simplificação de expressões. • Calcular a raiz quadrada de quadrados perfeitos. • Calcular raiz cúbica de cubos perfeitos. • Relacionar potências e raízes. • Determinar o valor aproximado de um número. • Arredondar o resultado de problema, de acordo com o contexto. • Estimar a resposta a problemas, envolvendo números racionais e usando arredondamentos.	Representação e ordenação de números racionais Subconjuntos do conjunto Q Relação de ordem em Q Módulo de um número racional Raiz quadrada de números naturais, inteiros não negativos e racionais não negativos. Raiz cúbica de números racionais Propriedades da operação de radiciação. Potência de expoente natural de um número racional. Propriedades. Valor aproximado de um número racional. Arredondamento.	• Representar números racionais na reta numérica e usá-la para comparar e ordenar os números racionais. • Usar números racionais representados por frações, decimais e numerais mistos. • Propor o cálculo de raízes quadradas e cúbicas em casos simples e o uso da calculadora em outros casos. • Continuar a usar expressões com variáveis, utilizando concretizações neste novo contexto. • Verificar com os(as) alunos(as) que: $\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ (a e b não negativos) e $\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$ (a não negativo e b positivo). • Solicitar aproximações, por excesso e por defeito. • Propor a estimação de resultados de operações. • Discutir com os(as) alunos(as) o arredondamento mais adequado ao contexto do problema proposto. • Propor o uso da calculadora na exploração das relações entre várias representações de um número e nos arredondamentos.
-----------------------------------	-------------------------------------	--	--	--

Organização e Tratamento de Dados	Operações em $\mathbb{Q}$	• Operar com números escritos na forma fracionária, decimal e inteira. • Usar valores aproximados de números racionais e escolher uma aproximação adequada ao contexto de cada situação. • Simplificar expressões utilizando as propriedades das operações em $\mathbb{Q}$. • Desembaraçar de parênteses. • Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa. • Desenvolver a autoconfiança. • Criar hábitos de trabalho e de persistência. • Confrontar as suas ideias, respeitando as ideias dos outros, justificando as suas opiniões, mostrando-se capaz de raciocinar e comunicar em contextos numéricos.	Adição, subtração, multiplicação, divisão, radiciação e potenciação Propriedades das operações em $\mathbb{Q}$ Regras operatórias	• Utilizar as propriedades das operações em $\mathbb{Q}$ no cálculo do valor de expressões numéricas. • Relacionar as potências de base e expoente inteiro com as potências de base racional e expoente inteiro.
	Planeamento estatístico	• Formular questões e planear adequadamente a recolha de dados, tendo em vista o estudo a realizar. • Identificar e minimizar possíveis fontes de enviesamento na recolha dos dados. • Distinguir entre população e amostra e ponderar elementos que possam afetar a representatividade de uma amostra em relação à respetiva população.	Especificação do problema Recolha de dados População e amostra	• Explorar com os(as) alunos(as) o tipo de planeamento necessário, mostrando-lhes que este deve contemplar o tipo de informação a recolher. • Propor, por exemplo, num trabalho de grupo, a recolha de informação sobre um tema pertinente e/ou à escolha dos(as) alunos(as), recorrendo a fontes primárias e secundárias de recolha de informação, incluindo a Internet e publicações periódicas, recolha de dados da escola ou dados da turma. • Diversificar os métodos de recolha de informação: observação, experimentação e inquéritos.
	Tratamento de informação	• Construir, analisar e interpretar representações dos dados (incluindo o histograma) e tirar conclusões. • Comparar as distribuições de vários conjuntos de dados e tirar conclusões. • Responder às questões do estudo e conjecturar se as conclusões válidas para a amostra serão válidas para a	Organização, análise e interpretação de dados – histograma	• Utilizar diversas representações gráficas, quer para dados qualitativos, quer para dados quantitativos. • Discutir as vantagens e desvantagens da média. • Analisar com os(as) alunos(as) semelhanças e diferenças entre as

		população. • Realizar atividades de forma autônoma, responsável e criativa. • Desenvolver uma atitude crítica face à informação estatística. • Desenvolver a autoconfiança. • Criar hábitos de trabalho e de persistência. • Confrontar as suas ideias, argumentando e justificando as suas opiniões, mostrando-se capaz de raciocinar e comunicar em contextos estatísticos.	Discussão de resultados	distribuições, atendendo às suas formas.
Geometria e Medida	Figuras planas e sólidos geométricos I	• Identificar retas paralelas e perpendiculares entre si, e diferentes tipos de ângulos. • Justificar a posição relativa de retas no plano, com base nas definições e nas propriedades. • Construir, com régua e compasso, retas paralelas, perpendiculares, bissetriz de um ângulo e mediatriz de um segmento. • Analisar e discutir resultados. • Identificar linhas poligonais abertas e fechadas. • Classificar polígonos. • Determinar elementos de um triângulo. • Resolver problemas, relacionando entre si propriedades das figuras geométricas. • Discutir a possibilidade de construção de um triângulo a partir de elementos dados. • Construir um triângulo congruente ao dado. • Utilizar os critérios de congruência de triângulos nas demonstrações. • Construir quadriláteros e classificar quadriláteros. • Construir paralelogramos a partir de elementos dados. • Usar as propriedades dos paralelogramos na justificação de raciocínio lógico. • Analisar figuras formulando hipóteses. • Discutir estratégias de resolução de um problema e interpretar os resultados.	Posição relativa de retas no plano (revisão) Triângulos e Quadriláteros Polígonos. Alturas, medianas, mediatrizes, bissetrizes. Congruência de triângulos. Crítérios de congruência de triângulos. Quadriláteros Classificação de quadriláteros Simetrias e eixos de simetria Eixos de simetria em polígonos regulares	• Relacionar procedimentos da vida corrente com os critérios de paralelismo e perpendicularidade. • Introduzir a resolução de diferentes tipos de problemas que podem ser simples, isto é, que pressupõem a realização de um só saber (demonstrar /calcular/ medir/ identificar/justificar/construir) e que envolvam pelo menos dois saberes, ou que sejam complexos (do ponto de vista do grau de dificuldades). • Deduzir as fórmulas para as somas dos ângulos internos e externos de um polígono de n lados. • Usar os critérios ALA, LAL e LLL de congruência de triângulos. Explicar porque não existe um critério LLA. • Considerar, de uma forma muito clara, os critérios de congruência de triângulos, com base na construção adequada. • Usar papel vegetal na verificação da congruência de triângulos e discutir os casos de congruência de triângulos; demonstrar os critérios de congruência de triângulos e aplicá-los nas outras demonstrações e resolução de problemas. • Demonstrar, com base nos critérios de congruência de triângulos, as seguintes propriedades: “os lados opostos de um paralelogramo são congruentes”, “as diagonais de um paralelogramo bisectam-se”.

		• Classificar triângulos e quadriláteros com base no critério de existência de eixos de simetria. • Aplicar as relações entre lados e ângulos opostos de um triângulo na análise de figuras. • Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa. • Manifestar sentido de responsabilidade, flexibilidade e de respeito pelo seu trabalho e pelos outros. • Desenvolver a autoconfiança; • Criar hábitos de trabalho e de persistência; • Desenvolver a visualização e o e o raciocínio geométrico e ser capazes de os usar. • Desenvolver a noção de demonstração mostrando-se capaz de fazer raciocínios dedutivos. • Explicar e confrontar as suas ideias, justificando as suas opiniões, desenvolvendo a comunicação e o raciocínio matemáticos em contextos geométricos. • Saber respeitar a ideia dos outros		• Apresentar exercícios em que o(a) aluno(a) justifique as propriedades das figuras geométricas conhecidas. • Fazer com que o(a) aluno(a) justifique e discuta os raciocínios feitos e os processos utilizados, para além de imaginação e intuição necessárias à resolução de problemas. • Recorrer a um <i>software</i> de Geometria Dinâmica, para fazer construções geométricas, por exemplo o GeoGebra.
	Medida	• Efetuar medições de várias grandezas em situações diversificadas, estimando uma margem de erro.	Unidades de medida S.I. de comprimento, área, superfície, volume, capacidade, massa e tempo	• Estimular o aluno a ser rigoroso, indicando as unidades de medida do S.I. adequadas.
Álgebra	Monómios e polinómio	• Identificar monómios e polinómios. • Distinguir monómio de polinómio. • Determinar o grau de monómios e de polinómios. • Efetuar a adição algébrica e a multiplicação com polinómios.	Conceito de monómio e de polinómio Operações com polinómios Propriedades das operações com polinómios	• Propor a adição algébrica e a multiplicação de polinómios como: i) $2x - 1$ e $3x + 2$ ii) $x + 2$ e $x^2 - 3x + 2$

	Equações	• Concretizar variáveis. • Simplificar uma expressão numérica. • Calcular o valor numérico de uma expressão concretizando a variável. • Identificar equações. • Definir solução de uma equação. • Procurar soluções de uma equação. • Identificar equações equivalentes. • Resolver equações do 1.º grau, utilizando as regras de resolução. • Interpretar o enunciado de um problema. • Escolher as incógnitas. • Equacionar um problema. • Analisar as soluções de uma equação, no contexto de um problema. • Decidir sobre o resultado obtido. • Inventar o enunciado de um problema que possa ser traduzido por uma dada equação. • Resolver equações literais em ordem a uma das incógnitas. • Realizar atividades de forma autónoma, responsável e criativa. • Ser capaz de interpretar fórmulas em contextos matemáticos e não matemáticos. • Criar hábitos de trabalho e de persistência. • Explicar e confrontar as suas ideias, justificando os resultados obtidos através de procedimentos algébricos. • Respeitar as ideias dos outros, mesmo sendo diferente das nossas. • Desenvolver a autoconfiança.	Expressões com variáveis; Noção de equação de primeiro grau a uma incógnita; Solução de uma equação; Equações equivalentes; Resolução de equação de 1º grau com uma incógnita; Regras para a resolução das equações de 1º grau; Equações literais	• Propor exercícios que evidenciem o papel dos parênteses e as prioridades das operações. • Relacionar os significados de membro e termo, e de incógnita e solução de uma equação. • Distinguir expressão algébrica, equação e fórmula. • Propor a resolução de equações simples antes da utilização de regras. • Incluir, na resolução de equações do 1.º grau, casos em que: – a incógnita esteja presente num ou em ambos os membros da equação; – seja necessário desembaraçar previamente de parênteses. • Considerar casos do tipo: $\frac{2}{3}x + 5 = 2x \quad \square \quad -\frac{1}{3}x + 3 = \frac{5}{2}x$ quando os coeficientes são fracionários. • Propor a resolução de equações literais do tipo: $F = \frac{9}{5}C + 32 \quad \square \quad \square \quad \square \quad \square \quad C$
--	----------	--	--	---

Versão Experimental

3.5. Orientações gerais para a avaliação da aprendizagem da Matemática no 2º ciclo do Ensino Básico

A avaliação é um processo de recolha, organização e análise de informação, com vista, essencialmente, à melhoria do processo de ensino e de aprendizagem. Deste modo, é um processo contínuo, dinâmico e sistemático.

É através da avaliação que o(a) professor(a) recolhe, de forma sistemática, as informações que lhe permitirão diagnosticar problemas e insuficiências na aprendizagem dos(as) alunos(as) e no seu trabalho, verificando, assim, de forma sistemática e contínua, a necessidade (ou não) de adequação da sua ação didático-pedagógica.

A avaliação fornecerá informações relevantes sobre o progresso das aprendizagens dos(as) alunos(as), permitindo ao(à) professor(a) adequar a sua ação didático-pedagógica, no sentido de auxiliar os(as) seus/ suas alunos(as) a melhorarem a sua aprendizagem. Assim, a avaliação neste ciclo de aprendizagem deve ter um carácter proeminentemente diagnóstico, formativo e regulador, visando a promoção do sucesso do(a) aluno(a).

A avaliação ao longo deste ciclo tem, também, um carácter sumativo, devendo o(a) professor(a) planificar momentos formais, integrados e coerentes, de recolha de informação que suporte a avaliação formativa, em consonância com a planificação de todo o processo de ensino e de aprendizagem.

4. BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

- Bransford, J. D., Brown, A. L. e Cocking, R. R. (eds) (1999). *How people Learn: Brain, Mind, Experience and School*. Washington: National Academy Press.
- Caraça, B. J. (1998). *Conceitos fundamentais da Matemática*. Lisboa: Gradiva.
- Cebola, G., & Pinheiro, M. A. (Orgs.) (1998). *Desenvolvimento curricular em Matemática*. Lisboa: SEM-SPCE.
- Guzmán, M. (2002). The role of visualization in the teaching and learning of mathematical analysis. *Proceedings of the International Conference on the Teaching of Mathematics (at the Undergraduate Level)* Hersonissos, Crete, Greece (ERIC doc SE 066 909).
- Lima, E. L. (2004). *Matemática e Ensino*. Lisboa: Gradiva.
- NCTM (1991). *Normas para o currículo e a avaliação em Matemática escolar*. Lisboa: APM e IIE.
- NCTM (1993). *Geometria a partir de múltiplas perspectivas — Normas profissionais para o ensino da Matemática: Coleção de adendas*. Lisboa: APM.
- NCTM (1994). *Normas profissionais para o ensino da Matemática*. Lisboa: IIE e APM.
- NCTM (1999). *Normas para a avaliação em Matemática escolar*. Lisboa: APM.
- NCTM (2001). *Geometria dos 2.º e 3.º ciclos — Normas profissionais para o ensino da Matemática: Coleção de adendas*. Lisboa: APM.
- NCTM (2001). *Lidar com dados e probabilidades — Normas profissionais para o ensino da Matemática: Coleção de adendas*. Lisboa: APM.
- NCTM (2006). *Curriculum focal points for prekindergarten to grade 8 mathematics*. Reston, VA: NCTM.
- NCTM (2007). *Princípios e Normas para a Matemática Escolar*. Lisboa: APM.
- NCTM (2014). *Principles to Actions. Ensuring Mathematical Success for All*. Reston, VA: NCTM.

Ponte, J. P., Boavida, A. M., Canavarro, A. P., Guimarães, F., Oliveira, H., Guimarães, H. M., Brocardo, J., Santos, L., Serrazina, L., & Saraiva, M. (2006). Programas de Matemática no 3.º ciclo do ensino básico: Um estudo confrontando Espanha, França, Irlanda, Suécia e Portugal. Lisboa: APM e FCUL, Centro de Investigação em Educação.

Projecto DSN (2005). *Desenvolvendo o sentido do número: Perspectivas e exigências curriculares*. Lisboa: APM.

Projecto DSN (2007). *Desenvolvendo o sentido do número: Perspectivas e exigências curriculares*. (Volume II). Lisboa: APM.

Projecto Matemática para Todos (2000). *Investigações matemáticas na sala de aula*. Lisboa: APM.

Canadá, Alberta, Mathematics Kindergarten to Grade 9 Program of Studies (2007). Disponível em www.education.gov.ab.ca

Canadá, Alberta, Mathématiques 14-24 (2003). Disponível em: www.education.gov.ab.ca

França, Programmes des Mathématiques (2004). Disponível em: www.cndp.fr/ecole

Portugal, programa de Matemática do Ensino Básico (2007). Disponível em: www.dge.mec.pt/matematica

Reino Unido, National curriculum in England: mathematics programmes of study (2014). Disponível em: www.gov.uk/government/publications/national-curriculum-in-england-mathematics-programmes-of-study

5. RECURSOS EDUCATIVOS RECOMENDADOS

Sítios da Internet

<http://www.alea.pt/>

O **ALEA - Ação Local Estatística Aplicada** → disponibiliza instrumentos de apoio ao ensino da Estatística

para alunos(as) e professores(as). Contém problemas baseados em notícias publicadas em órgãos de comunicação social, quebra-cabeças, jogos etc.

<http://www.geogebra.org/> → GeoGebra. Programa de Geometria dinâmica, e Álgebra para as escolas.

Materiais

APM (2000). *Pavimentações*. Lisboa: APM.

APM (2007). *Pentaminós*. Lisboa: APM.

GT 1.º ciclo, APM (1997). *Actividades do 1.º ciclo I e II*. Lisboa: APM.

GT 1º ciclo, APM (2001). *A Matemática é de todos*. Lisboa: APM.

GT T³, APM (1999). *Estatística e calculadoras gráficas*. Lisboa: APM.

GT T³, APM (1999). *Geometria com o Cabri Géomètre*. Lisboa: APM.

GT T³, APM (1999). *Modelação no Ensino da Matemática: Calculadora, CBL e CBR*. Lisboa: APM.

Bernardes, O., & Viana, J. (1997). *Mais jogos, mais enigmas, mais problemas*. Lisboa: APM.

NCTM (1998). *Adendas 1.º ano*. Lisboa: APM.

NCTM (1992). *Adendas 2.º ano*. Lisboa: APM.

NCTM (1992). *Adendas 3.º ano*. Lisboa: APM.

NCTM (1992). *Adendas 4.º ano*. Lisboa: APM.

NCTM (1992). *Adendas 5.º ano*. Lisboa: APM.

NCTM (1992). *Adendas 6.º ano*. Lisboa: APM.

Projecto DSN (2005). *Desenvolvendo o sentido do número: Perspectivas e exigências curriculares*. Lisboa: APM.

Projecto DSN (2007). *Desenvolvendo o sentido do número: Perspectivas e exigências curriculares*. (Volume II). Lisboa: APM.

Projecto Matemática para Todos (2000). *Investigações matemáticas na sala de aula*. Lisboa: APM.

Sá, A. J. C. (1995). *A aprendizagem da Matemática e o jogo*. Lisboa: APM.

Serrazina, L., & Matos, J. M. (1988). *O geoplano na sala de aula*. Lisboa: APM.

Silva, A., Loureiro, C., & Veloso, G. (1989). *Calculadoras na educação matemática: Actividades*. Lisboa: APM.

Versão Experimental